Отчет по лабораторной работе № 3. Планирование локальной сети организации

Сущенко Алина Николаевна
НПИбд-01-23

2026

Содержание

1 Цель работы **3**

2 Выполнение работы **4**

2.1 Физическая структура сети (L1) 4

2.2 Логическая структура сети (L2) и план VLAN 4

2.3 План IP-адресации (L3) 5

2.3.1 План для сети 10.128.0.0/16 (исходный) 5

2.3.2 План для сети 172.16.0.0/12 5

2.3.3 План для сети 192.168.0.0/16 6

2.4 План подключения интерфейсов оборудования 6

3 Выводы **7**

1 Цель работы

Познакомиться с принципами планирования локальной сети организации на примере учебного заведения с двумя территориально распределенными площадками.

2 Выполнение работы

2.1 Физическая структура сети (L1)

В логической рабочей области `Packet Tracer` разместим оборудование в соответствии с иерархической моделью:

- **Уровень ядра (Core):** маршрутизатор Cisco 2811 (`msk-ansusenko-gw-1`).
- **Уровень распределения (Distribution):** коммутаторы Cisco 2960 (`msk-ansusenko-sw-1`, `msk-ansusenko-sw-2`, `msk-ansusenko-sw-3`, `msk-ansusenko-sw-4`).
- **Уровень доступа (Access):** коммутатор Cisco 2950 (`msk-ansusenko-1`) и оконечные устройства (серверы, ПК пользователей).

Схема физических подключений с указанием номеров портов представлена на рис. 1. Номера портов подписаны рядом с каждой линией связи, что является отличительной особенностью схемы физического уровня.

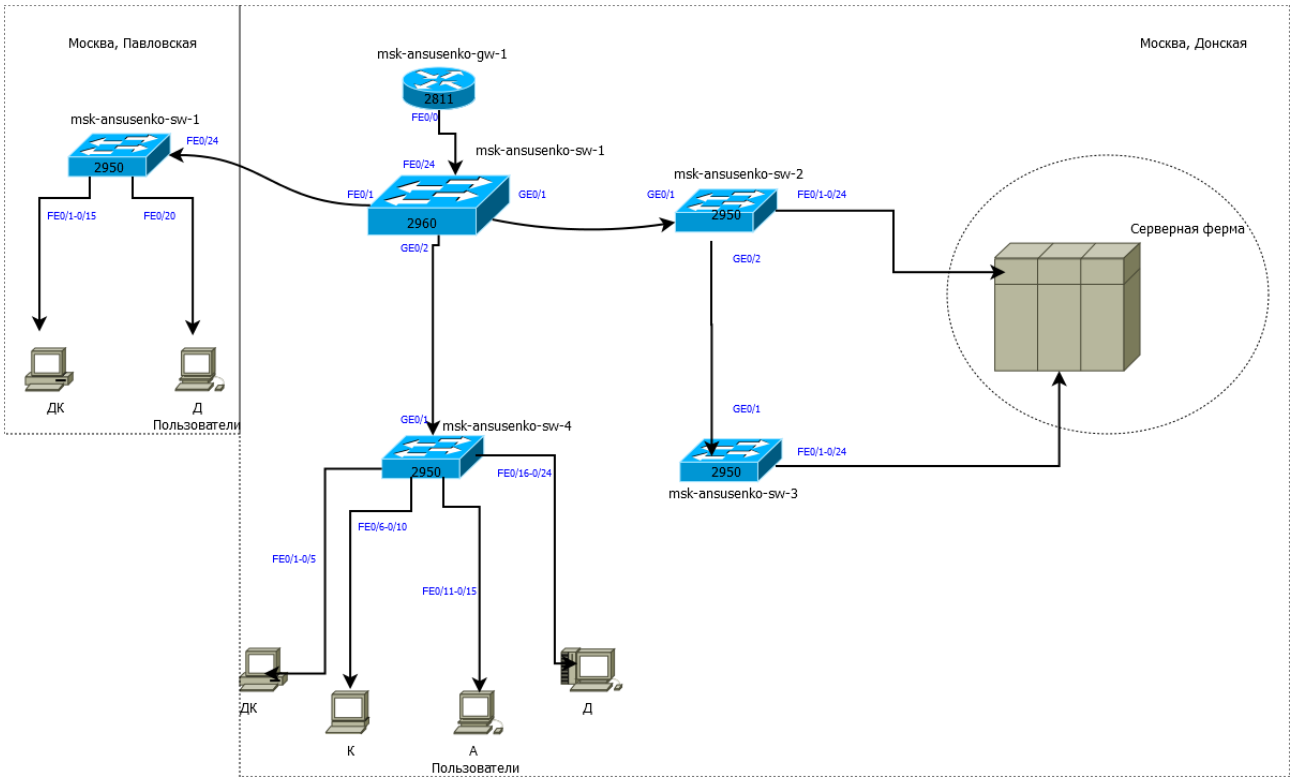

Рис. 1: Физическая схема сети (L1) с указанием портов подключения.

2.2 Логическая структура сети (L2) и план VLAN

В соответствии с заданием, сеть разделена на виртуальные локальные сети (VLAN) для изоляции трафика различных групп пользователей и служебных сегментов. План VLAN представлен в табл. 1.

Таблица 1: План VLAN

№ VLAN	Имя VLAN	Примечание
1	default	Не используется
2	management	Для управления устройствами
3	servers	Для серверной фермы
4-100	-	Зарезервировано
101	dk	Дисплейные классы (ДК)
102	departments	Кафедры
103	adm	Администрация
104	other	Для других пользователей

Схема распределения VLAN по магистральным каналам (trunk) и портам доступа представлена на рис. 2.

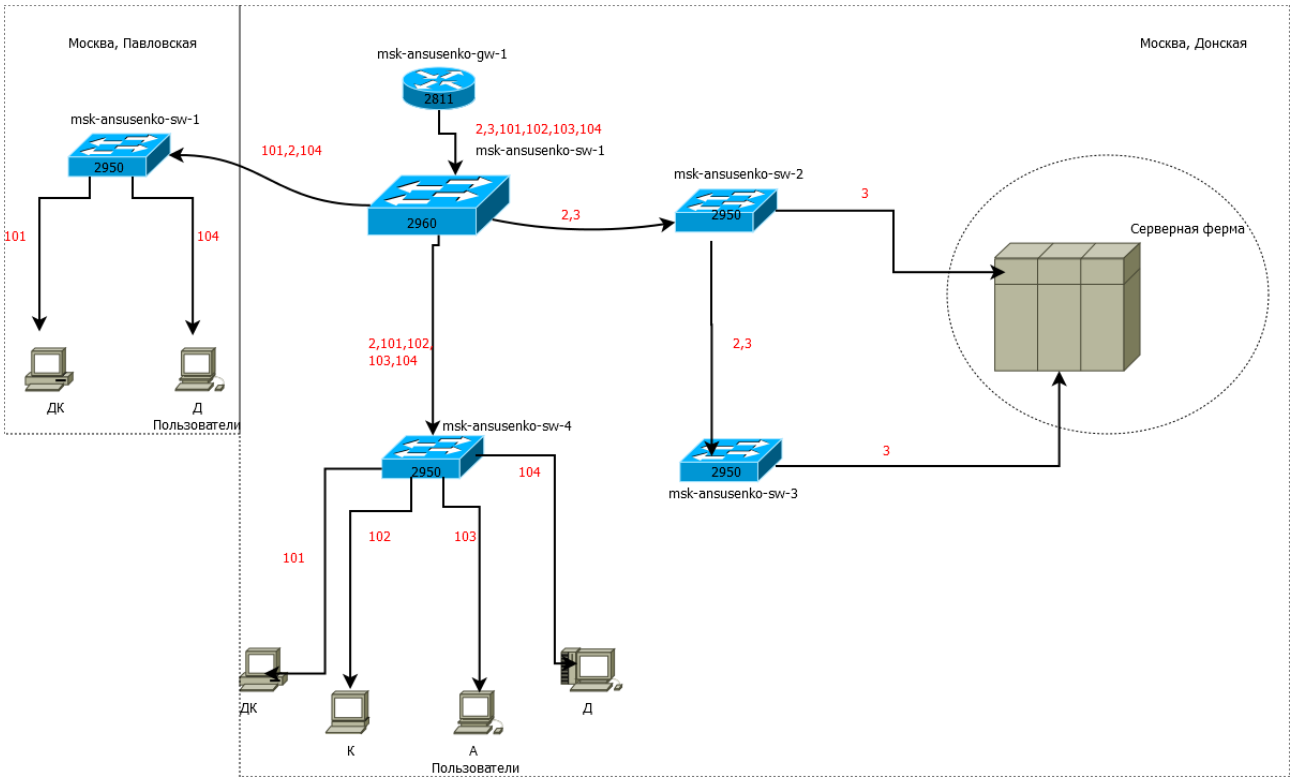

Рис. 2: Схема VLAN (L2).

2.3 План IP-адресации (L3)

План IP-адресации разработан для трех частных диапазонов: исходного `10.128.0.0/16`, а также для `172.16.0.0/12` и `192.168.0.0/16`. Структура сетей и VLAN сохранена, изменяются только номера подсетей.

2.3.1 План для сети 10.128.0.0/16 (исходный)

Схема маршрутизации для исходного проекта представлена на рис. 4. Детальный план IP-адресов приведен в табл. 2.

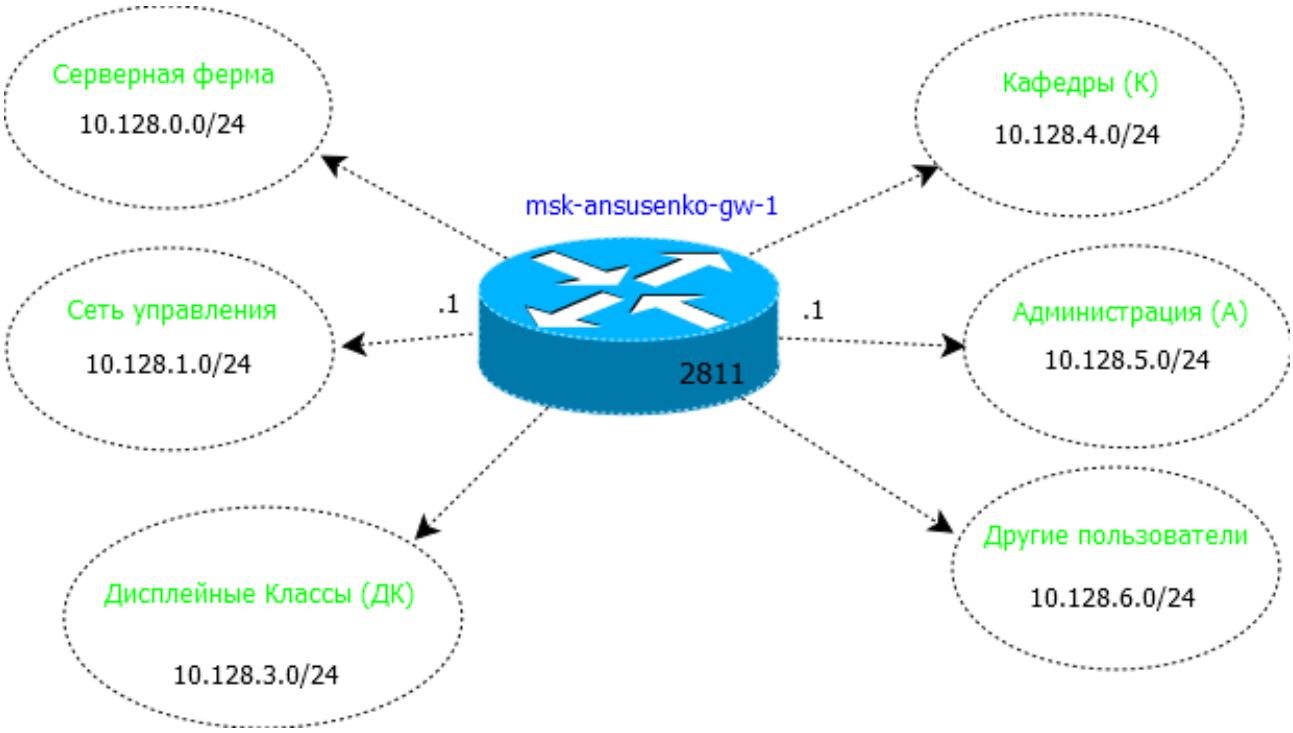

Рис. 3: Схема маршрутизации (L3) для сети 10.128.0.0/16.

Таблица 2: План IP-адресов для сети 10.128.0.0/16

Название подсети	IP-сеть	VLAN	Адрес шлюза
Серверная ферма	10.128.0.0/24	3	10.128.0.1
Управление	10.128.1.0/24	2	10.128.1.1
Point-to-Point	10.128.2.0/24	-	10.128.2.1
Дисплейные классы (ДК)	10.128.3.0/24	101	10.128.3.1
Кафедры (К)	10.128.4.0/24	102	10.128.4.1
Администрация (А)	10.128.5.0/24	103	10.128.5.1
Другие пользователи (Д)	10.128.6.0/24	104	10.128.6.1

2.3.2 План для сети 172.16.0.0/12

Для данного диапазона выбрана базовая сеть `172.16.0.0/16` для сохранения структуры /24 подсетей. План адресации представлен в табл. 3. Физическая схема (L1) и схема VLAN (L2) полностью аналогичны рис. 1 и 2.

Таблица 3: План IP-адресов для сети 172.16.0.0/12 (на базе 172.16.0.0/16)

Название подсети	IP-сеть	VLAN	Адрес шлюза
Серверная ферма	172.16.0.0/24	3	172.16.0.1
Управление	172.16.1.0/24	2	172.16.1.1
Point-to-Point	172.16.2.0/24	-	172.16.2.1
Дисплейные классы (ДК)	172.16.3.0/24	101	172.16.3.1
Кафедры (К)	172.16.4.0/24	102	172.16.4.1
Администрация (А)	172.16.5.0/24	103	172.16.5.1
Другие пользователи (Д)	172.16.6.0/24	104	172.16.6.1

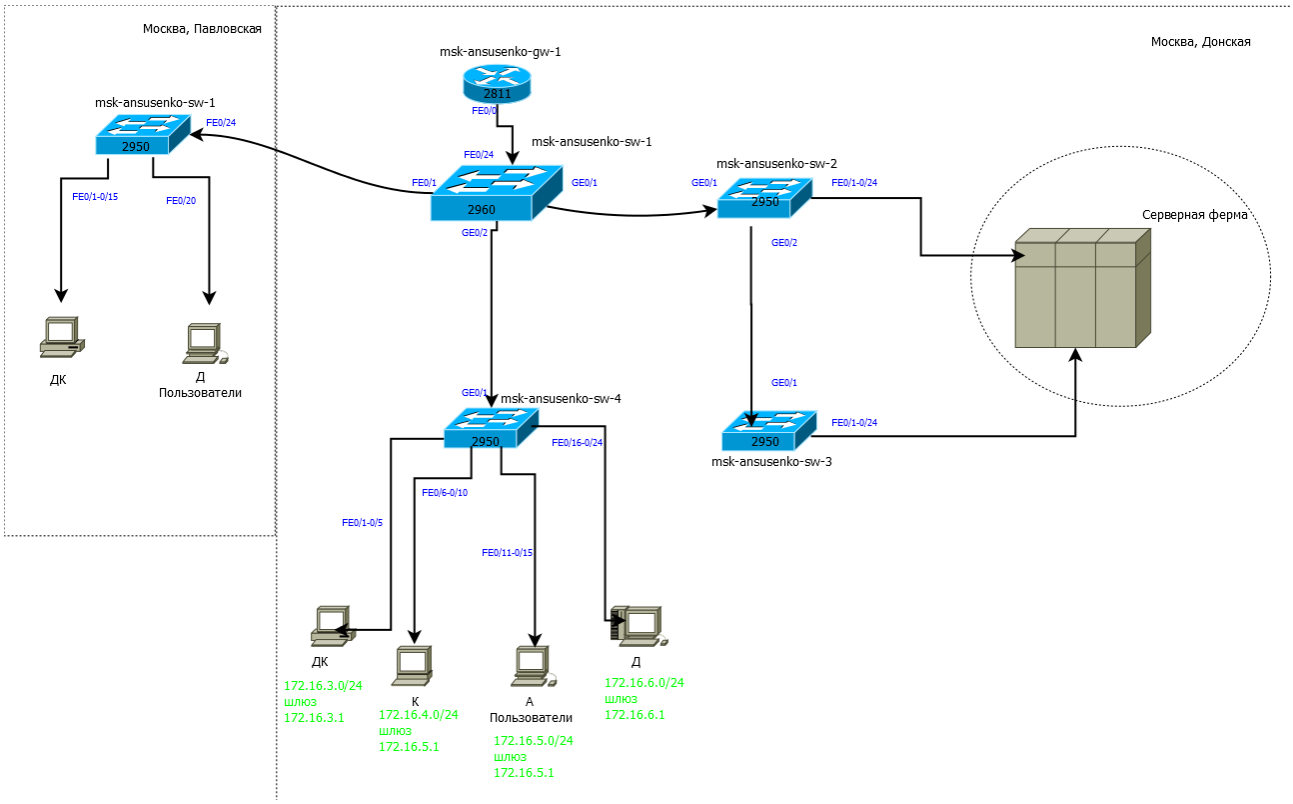

Рис. 4: Схема маршрутизации (L4) для сети 172.16.0.0/12.

2.3.3 План для сети 192.168.0.0/16

Данный диапазон идеально подходит под структуру /16. План адресации представлен в табл. 4.

Таблица 4: План IP-адресов для сети 192.168.0.0/16

Название подсети	**IP-сеть**	**VLAN**	**Адрес шлюза**
Серверная ферма	192.168.0.0/24	3	192.168.0.1
Управление	192.168.1.0/24	2	192.168.1.1
Point-to-Point	192.168.2.0/24	-	192.168.2.1
Дисплейные классы (ДК)	192.168.3.0/24	101	192.168.3.1
Кафедры (К)	192.168.4.0/24	102	192.168.4.1
Администрация (А)	192.168.5.0/24	103	192.168.5.1
Другие пользователи (Д)	192.168.6.0/24	104	192.168.6.1

2.4 План подключения интерфейсов оборудования

План распределения портов коммутаторов по VLAN и магистральным каналам является единым для всех трех проектов, так как физическая и логическая топология не меняются. Детальный план представлен в табл. 5.

Таблица 5: План подключения портов оборудования

Устройство	**Порт**	**Примечание**	**Access VLAN**	**Trunk VLAN**
`msk-ansusenko-gw-1`	f0/0	UpLink	-	2,3,101,102,103,104
	f0/1	к `msk-ansusenko-sw-1`	-	2,3,101,102,103,104
4*`msk-ansusenko-sw-1`	f0/24	к `gw-1`	-	2,3,101,102,103,104
	g0/1	к `sw-2`	-	2,3
	g0/2	к `sw-4`	-	2,101,102,103,104
	f0/1	к `ansusenko-sw-1`	-	2,101,104
2*`msk-ansusenko-sw-2`	g0/1	к `sw-1`	-	2,3
	g0/2	к `sw-3`	-	2,3
5*`msk-ansusenko-sw-3`	g0/1	к `sw-2`	-	2,3
	f0/1	Web-сервер	3	-
	f0/2	File-сервер	3	-
	f0/3	Mail-сервер	3	-
	f0/4	DNS-сервер	3	-
5*`msk-ansusenko-sw-4`	g0/1	к `sw-1`	-	2,101,102,103,104
	f0/1-5	Пользователи ДК	101	-
	f0/6-10	Пользователи кафедр	102	-
	f0/11-15	Администрация	103	-
	f0/16-24	Другие пользователи	104	-
3*`msk-ansusenko-sw-1`	f0/24	к `sw-1` (Донская)	-	2,101,104
	f0/1-15	Пользователи ДК	101	-
	f0/16-24	Другие пользователи	104	-

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были изучены принципы иерархического проектирования локальных сетей.

1. Разработана физическая схема сети (L1) для организации с двумя площадками, с четким разделением оборудования по уровням (ядро, распределение, доступ) и указанием номеров портов.

2. Составлен план VLAN (L2), обеспечивающий логическую сегментацию сети на группы пользователей и служебные сегменты (управление, серверы), что повышает безопасность и управляемость сети.

3. Разработаны планы IP-адресации (L3) для трех частных диапазонов: `10.128.0.0/16`, `172.16.0.0/12` и `192.168.0.0/16`. Продемонстрирована универсальность разработанной логической структуры: при смене адресного пространства физическая топология и план VLAN остаются неизменными, меняются только IP-адреса подсетей.

4. Составлен детальный план подключения интерфейсов оборудования, позволяющий однозначно определить конфигурацию каждого порта (access/trunk, принадлежность к VLAN).

Таким образом, поставленные задачи выполнены в полном объеме, полученные навыки могут быть применены при реальном проектировании и развертывании сети предприятия.